

Sueño, recuperación e inmunidad en deportistas y pacientes clínicos: una mirada integrada

Síntesis clínica de rigor · 2026-09-14

Resumen ejecutivo

El sueño sostiene recuperación neuromuscular, control autonómico, metabolismo y coordinación inmune. Dormir poco repetidamente aumenta RPE, apetito y errores, aunque una noche no determina por sí sola lesión. Carga, regularidad, síntomas y estrés deben interpretarse juntos. Los wearables estiman tendencias y no diagnostican arquitectura de sueño ni preparación. Deportistas y pacientes comparten mecanismos, pero difieren en reserva y costo del error. Una estrategia clínica protege 7-9 horas y ajusta carga cuando varias señales convergen. Apnea, insomnio persistente, fiebre o síntomas sistémicos requieren evaluación específica.

Recuperar es restaurar capacidad para responder, no simplemente estar inactivo. Sueño organiza memoria motora, secreción hormonal y tráfico inmune. En sueño, recuperación e inmunidad, el razonamiento parte del fenotipo y no de una receta universal. La carga interna —disnea, pulso, presión, RPE, dolor y recuperación— se contrasta con la carga externa —minutos, velocidad, vatios, kilogramos o repeticiones— para saber si el estímulo fue suficiente y tolerable. Este marco evita confundir una asociación epidemiológica con causalidad y una media de metaanálisis con respuesta garantizada. También obliga a registrar el tratamiento concurrente, porque cambios farmacológicos, nutricionales o del sueño pueden explicar una parte importante del efecto.

Ningún puntaje resume esos procesos; historia, tarea submáxima, síntomas y carga reciente forman una triangulación más robusta. La pregunta práctica no es solamente si el ejercicio funciona, sino para quién, con qué dosis, contra qué comparador y durante cuánto tiempo. Se integran resultados relativos —SMD, MD o HR con IC95%— con cambios absolutos que la persona puede reconocer: caminar más, levantarse con menor esfuerzo, tolerar una jornada o recuperar participación. En Latinoamérica, donde el acceso a pruebas especializadas es desigual, la estandarización de medidas sencillas y la coordinación entre medicina, kinesiología, nutrición y comunidad son parte de la eficacia, no detalles administrativos. Las secciones siguientes traducen evidencia, mecanismos y límites en decisiones auditaes.

Duración y regularidad

Evidencia y magnitud. Dormir Fisiología y dosificación. Sueño lento favorece recuperación y consolidación; irregularidad desplaza fase y altera glucosa y tono simpático. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Turnos, transporte y hacinamiento son determinantes; se registra 7-14 días antes de culpar disciplina. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Carga y rendimiento

Evidencia y magnitud. Una reducción de 60-90 minutos por 3 noches, fatiga >2 puntos o caída $>5\%$ en tarea submáxima justifica ajustar, aunque no es umbral validado universal. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con sueño, recuperación e inmunidad. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión,

mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir cuándo volver a medir.

Fisiología y dosificación. Menor glucógeno, control ejecutivo y coordinación elevan RPE; reducir 20-40 horas protege calidad. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Session-RPE $\times$ minutos permite cuantificar sin plataforma propietaria. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma pueden proporcionar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Inmunidad y síntomas

Evidencia y magnitud. Ejercicio moderado se asocia con menor carga infecciosa; esfuerzos prolongados con baja energía cambian leucocitos transitoriamente sin probar una ventana universal. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con sueño, recuperación e inmunidad. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Catecolaminas redistribuyen células y sueño modula citocinas; cambio agudo no equivale a inmunodeficiencia. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Fiebre, dolor torácico o disnea desproporcionada suspenden; inmunosuprimidos requieren umbral conservador. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales

de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Wearables y VFC

Evidencia y magnitud. VFC puede variar 10-20% por hidratación, alcohol, ciclo o infección; precisión de etapas de sueño conserva IC95% insuficiente para diagnóstico. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con sueño, recuperación e inmunidad. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Balance simpático-vagal es contexto, no orden automática; tendencia de 7 días pesa más que lectura aislada. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Una señal de bienestar, carga y función ofrece un sistema de bajo costo en clubes y clínicas. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Higiene circadiana

Evidencia y magnitud. La recomendación de 7-9 horas admite variación; luz matinal 20-30 minutos y cafeína alejada ≥ 8 horas son intervenciones con bajo riesgo. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con sueño, recuperación e inmunidad. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Melatonina y descenso térmico requieren fase estable; vigor puede terminar $\geq 2-3$ horas antes si aumenta latencia. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Horarios familiares y laborales se negocian, evitando planes imposibles. implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Derivación y retorno

Evidencia y magnitud. Insomnio ≥ 3 noches/semana por ≥ 3 meses y ronquido con pausas justifican evaluación; no hay SMD de ejercicio que sustituya tratamiento. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con sueño, recuperación e inmunidad. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Apnea produce hipoxia intermitente y carga simpática; retorno tras infección se escalona según síntomas y función. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Rutas entre deporte, atención primaria y sueño reducen automedicación y retorno precoz. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Directrices para la prescripción clínica

- Proteger 7-9 horas y despertar regular.
- Registrar sueño y carga 7-14 días.
- Reducir 20-40% si convergen varias señales.
- Usar wearables sólo como tendencia.
- Suspender ante fiebre o síntomas sistémicos.
- Derivar apnea probable o insomnio crónico.

Implicaciones clínicas

La recuperación se prescribe protegiendo sueño y modulando carga, no persiguiendo un puntaje perfecto. La primera prescripción funciona como una hipótesis clínica: define dosis, respuesta esperada y criterio de modificación. Se comienza por debajo del máximo tolerable, se observan síntomas durante y 24-48 horas después, y se progresa una variable a la vez. Si no aparece respuesta en 8-12 semanas, antes de etiquetar a alguien como no respondedor se revisan adherencia, fidelidad de la dosis, técnica, medicación, nutrición, sueño y enfermedad intercurrente. Una mejoría de 5-10% en una prueba reproducible puede ser clínicamente útil cuando coincide con más participación, incluso si otro biomarcador permanece estable.

Dos de tres señales alteradas de forma sostenida ofrecen una regla prudente para reevaluar. En la práctica latinoamericana se necesita una ruta explícita para banderas rojas, una versión domiciliaria de la sesión de seguimiento que no dependa de tecnología costosa. Presión, Borg/RPE, repeticiones, tiempo y síntoma en una hoja y permiten decisiones longitudinales. Los porcentajes, HR y SMD de la literatura informan la conversación, pero no reemplazan preferencias ni riesgo basal. El objetivo final es sostener una dosis de reserva funcional y autonomía sin ocultar incertidumbre ni prometer prevención de eventos que el diseño de los estudios no puede demostrar.

Referencias

1. Postdinner resistance exercise and postprandial risk factors in type 2 diabetes
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25539939/>
2. HIIT, exercise capacity, blood pressure and autonomic responses
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36529986/>
3. High-intensity interval training and blood pressure in older adults
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34921916/>
4. Exercise training in heart failure: mechanisms and prescription
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6250583/>
5. Exercise, cognition and neuroplasticity in Parkinson's disease
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10272626/>
6. Grip strength and all-cause, cardiovascular and cancer mortality
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28549705/>
7. Resistance-training repetition duration and muscle hypertrophy
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25601394/>